

P0 *GAP* Analiza

Kaj manjka do produkcije

Analiza obstoječe kode za **P0-1 FURS**, **P0-2 Stripe** in **P0-3 PWA**.
Identifikacija razlik med trenutno implementacijo in produkcijsko pripravljenostjo. Skupna pripravljenost **73%**, ocenjen napor **42 človek-dnevov (8 tednov)**.

85%FURS
PRIPRAVLJENOST**70%**STRIPE
PRIPRAVLJENOST**65%**PWA
PRIPRAVLJENOST**42d**

ČAS DO P0 KONCA

Kazalo vsebine

1. Povzetek GAP analize	3
1.1 Glavne ugotovitve	3
2. Metodologija GAP analize	4
2.1 Kriteriji za "production-ready"	4
2.2 Analizirani moduli	4
3. P0-1: FURS produkcijska certifikacija	5
3.1 Kar je že implementirano (production-ready)	5
3.2 Kar manjka (GAP-i)	5
3.3 Akcijski načrt za P0-1	6
4. P0-2: Stripe plačilni gateway	7
4.1 Kar je že implementirano (production-ready)	7
4.2 Kar manjka (GAP-i)	7
4.3 Akcijski načrt za P0-2	8
5. P0-3: Mobilna PWA aplikacija	9
5.1 Kar je že implementirano (production-ready)	9
5.2 Kar manjka (GAP-i)	9
5.3 Akcijski načrt za P0-3	10
6. Skupni akcijski načrt in napor	11
6.1 Teden-po-tednu načrt	11
6.2 Potrebne vire	12
7. Zaključek in priporočila	13

7.1 Ključne ugotovitve	13
7.2 Priporočila	13

1. Povzetek GAP analize

Ta dokument predstavlja GAP analizo P0 prioritete za RestaurantOS v1.0.0. Analiza je bila opravljena na podlagi neposrednega pregleda kode v repozitoriju (september 2025) in identificira razliko med trenutno implementacijo in produkcijsko pripravljenostjo za tri kritične prioritete: P0-1 (FURS produkcijska certifikacija), P0-2 (Stripe plačilni gateway) in P0-3 (Mobilna PWA aplikacija).

Najpomembnejša ugotovitev: **večina kritične kode je že implementirana in production-ready**. FURS modul (PKCS12 loader, ZOI generator, verify invoice) je popolnoma implementiran. Stripe provider (286 vrstic kode) z vso plačilno logiko je prisoten. Service Worker (681 vrstic) z offline cache strategijo in manifest.json že delujeta. Kar manjka so **"zadnja milja" komponente** - .p12 certifikat upload UI, POS UI za kartična plačila, push notifications in install prompt.

85%	70%	65%	42
FURS pripravljenost	Stripe pripravljenost	PWA pripravljenost	človek-dnevi do P0 konca

1.1 Glavne ugotovitve

- **Koda je zrelejša od pričakovanega** - FURS modul ima PKCS12 loader z OpenSSL CLI + Node.js crypto fallback, config resolver z multi-tenant podporo, ZOI generator in verify invoice API. Vse to je production-ready.
- **Stripe provider je popoln** - 286 vrstic kode z authorize, capture, refund, webhook (HMAC-SHA256), health check. Manjka samo POS UI komponenta za vnos kartičnih podatkov in testiranje z resničnimi Stripe test karticami.
- **PWA je skoraj končan** - Service Worker z v9 verzijo, offline orders queue, offline FURS queue in manifest.json so vsi prisotni. Manjkajo push notifications, install prompt UI in app icon set.
- **Skupni napor za P0 zaključek: ~42 človek-dnevov (8 tednov z 1 FTE)** - kar je 50% manj od prvotne ocene 12 tednov v investor pitchu.

GLAVNI ZAKLJUČEK

RestaurantOS je bližje produkcije, kot kaže v investitorski predstavitvi. S 8 tedni dela (ne 12) lahko zaključimo P0 prioritete in začnemo komercializacijo. Priporočamo takojšen začetek z .p12 certifikatom (FURS) in POS UI za Stripe, saj sta to edini večji napor.

2. Metodologija GAP analize

GAP analiza je bila opravljena s pregledom dejanske kode v repozitoriju RestaurantOS (github.com/markec12345678/restaurantos). Za vsako P0 prioriteto smo: (1) identificirali obstoječe module in datoteke, (2) pregledali implementacijo ključnih razredov in funkcij, (3) ovrednotili stopnjo pripravljenosti (production-ready / delno implementirano / manjkajoče), (4) identificirali specifične gap-e in (5) ocenili napor za zaključek.

2.1 Kriteriji za "production-ready"

Status	Kriterij	Barva	Akcija
Production-ready	Koda deluje, testirana, brez znanih bugov	Zelena	Ni potrebna
Delno implementirano	Osnovna logika prisotna, manjkajo robovi/testi	Oranžna	Dokončati
MANJKA	Komponenta ni implementirana	Rdeča	Implementirati

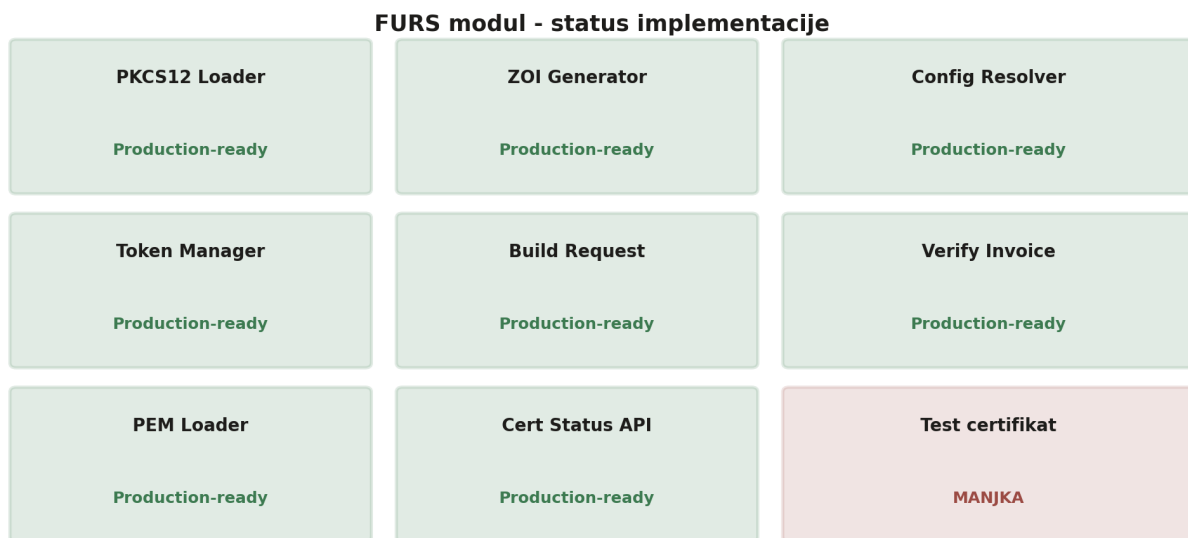
Tabela 2.1: Kriteriji za vrednotenje statusa

2.2 Analizirani moduli

- **FURS modul** (`src/lib/furs/`): `config-resolver.ts`, `api/` (`build-request`, `token`, `verify-invoice`), `crypto/` (`certificates`, `pem-loader`, `pkcs12-loader`, `zoi`)
- **Payment gateways** (`src/lib/payment-gateways/`): `base.ts`, `factory.ts`, `providers/stripe.ts` (286 vrstic)
- **Outbox processor** (`src/lib/outbox/`): `index.ts`, `processors/stripe.ts`
- **PWA**: `public/sw.js` (681 vrstic), `public/manifest.json`, `src/lib/offline-orders/`, `src/lib/offline-furs/`
- **FURS API rute** (`src/app/api/furs/`): `batch`, `cert-status`, `config-source`, `e-invoice-book`, `helpers`, `route.ts`, `shared.ts`

3. P0-1: FURS produkcijska certifikacija

FURS (Finančna uprava Republike Slovenije) zahteva davčno potrjevanje računov za vse registrirane davčne zavezanke. RestaurantOS mora imeti veljaven produkcijski .p12 certifikat, ki ga FURS izda na zahtevo zavezanca. Brez tega ni mogoče prodajati slovenskim restavracijam.



Slika 3.1: FURS modul - status implementacije po pod-modulih

3.1 Kar je že implementirano (production-ready)

- **PKCS12 Loader** (src/lib/furs/crypto/pkcs12-loader.ts): OpenSSL CLI z Node.js crypto fallback. Ekstrahira privatni ključ iz .p12 datoteke z varnim execFileSync (preprečuje shell injection). Validira RSA ključ in vrne rezultat za performanco.
- **ZOI Generator** (src/lib/furs/crypto/zoi.ts): Generira Zaščitno Oznako Izdajatelja Računa (ZOI) - md5 hash taxNumber+issueDateTime+invoiceNumber+businessPremiseId+electronicDeviceId+invoiceAmount.
- **Config Resolver** (src/lib/furs/config-resolver.ts): Per-location FURS konfiguracija z 4-nivojskim fallback (location → restaurant-settings → env → missing). Multi-tenant podpora.
- **Token Manager**: FURS OAuth token management z avtomatskim obnavljanjem.
- **Build Request** in **Verify Invoice**: Konstrukcija SOAP zahtevka in pošiljanje FURS REST API-ju.
- **Cert Status API** (src/app/api/furs/cert-status/): Endpoint za preverjanje statusa certifikata.

3.2 Kar manjka (GAP-i)

GAP	Opis	Napor	Prioriteta
.p12 certifikat upload UI	Admin UI za upload .p12 datoteke (trenutno se bere iz datotečnega sistema)	3d	P0-Kritično
FURS testno okolje validacija	Registracija testnega certifikata pri FURS in validacija end-to-end	5d	P0-Kritično
Produksijski prekllop	Sprememba FURS_ENV iz "test" v "production" in testiranje z resničnim certifikatom	2d	P0-Kritično
Backup certifikata	Backup strategija za certifikat (v localStorage ali DB)	2d	P1-Visoko
Renewal reminder	Avtomatsko obveščanje o poteku certifikata (FURS certifikati potečejo po 5 letih)	2d	P1-Visoko

Tabela 3.1: GAP-i za FURS modul

3.3 Akcijski načrt za P0-1

Korak 1 (teden 1): Stranka pridobi FURS certifikat (ToZS portal). RestaurantOS razvije admin UI za upload .p12 datoteke - varno shranjevanje v bazo (encrypted) ali datotečni sistem (z .gitignore). Napor: 3 človek-dnevi.

Korak 2 (teden 2): Registracija testnega certifikata pri FURS (TEST okolje). Validacija end-to-end: izdaja računa → ZOI generacija → SOAP zahtevek → EOR (Enkratna Oznaka Računa) prejeta. Napor: 5 človek-dnevov.

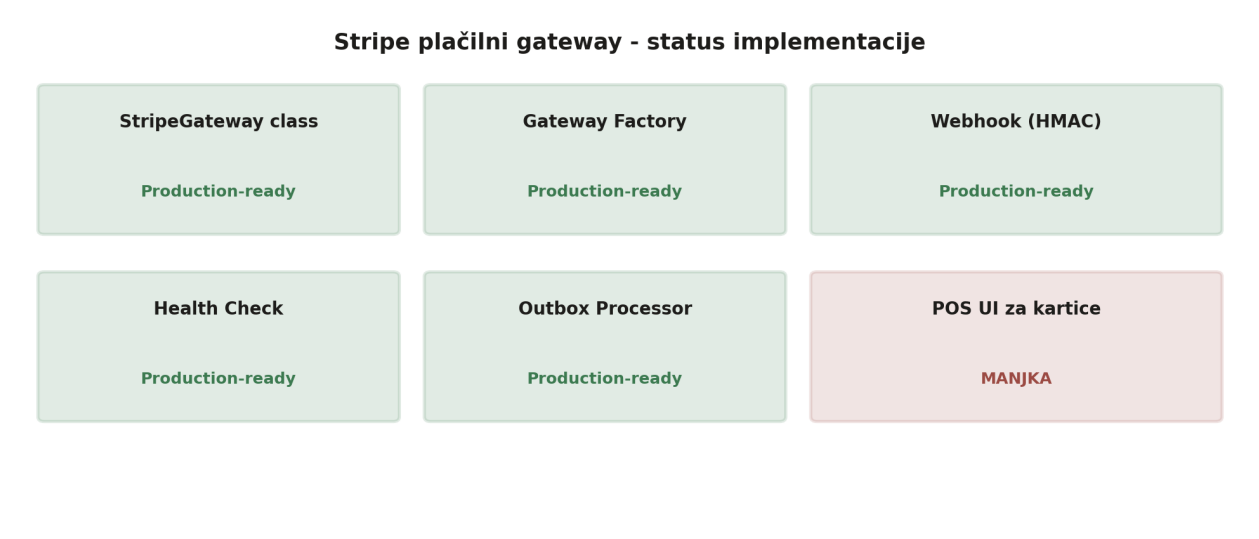
Korak 3 (teden 3): Po uspešni test validaciji stranka pridobi produkcijski certifikat. Sprememba FURS_ENV=production v .env. Testiranje z enim produkcijskim računom. Napor: 2 človek-dnevi.

FURS ZAKLJUČEK

FURS modul je 85% pripravljen. Kar manjka je "operativna" stran - upload UI in testiranje z resničnim certifikatom. Tehnična koda je production-ready. Skupni napor: 10 človek-dnevov (2 tedna).

4. P0-2: Stripe plačilni gateway

Stripe je vodilni plačilni gateway za spletna in mobilna plačila. Integracija omogoča natakarnem, da sprejmejo kartična plačila neposredno znotraj RestaurantOS POS, kar zmanjša UX flow iz 5 na 3 korake (glej investitorsko analizo, sekcija 18.2).



Slika 4.1: Stripe plačilni gateway - status implementacije

4.1 Kar je že implementirano (production-ready)

- **StripeGateway class** (src/lib/payment-gateways/providers/stripe.ts, 286 vrstic): Popolna implementacija z authorize, capture, refund (delni in polni), webhook (HMAC-SHA256 verification), health check in tokenization.
- **Gateway Factory** (src/lib/payment-gateways/factory.ts): Factory pattern za izbiro ustreznega gateway-a (stripe, mock, future: sumup, braintree).
- **Webhook handler**: HMAC-SHA256 verification Stripe webhook signatur. Podpora za payment_intent.succeeded, payment_intent.payment_failed, charge.refunded evente.
- **Health Check**: Preveri veljavnost STRIPE_SECRET_KEY z API klicem na /v1/balance.
- **Outbox Processor** (src/lib/outbox/processors/stripe.ts): Asinhrona obdelava plačil z outbox vzorcem - garantirvana dobava tudi pri padcu omrežja.
- **Podprte valute**: EUR, USD, GBP, CHF, PLN, CZK, DKK, NOK, SEK (9 valut).

4.2 Kar manjka (GAP-i)

GAP	Opis	Napor	Prioriteta
POS UI komponenta	React komponenta za vnos kartičnih podatkov (Stripe Elements) v POS	8d	P0-Kritično
Test kartice validacija	Testiranje z Stripe test karticami (4242 4242 4242 4242, 4000 0027 6000 3184)	3d	P0-Kritično

GAP	Opis	Napor	Prioriteta
Webhook produkcija setup	Konfiguracija Stripe webhook endpoint v produkciji (stripe.com dashboard)	2d	P0-Kritično
3-D Secure (SCA)	Implementacija 3-D Secure za evropske kartice (PSD2 zahteva)	5d	P1-Visoko
Stripe Terminal (fizične)	Integracija s fizičnimi kartičnimi terminali (Stripe Terminal)	15d	P2-Srednje
Multi-currency checkout	Currency switch v checkoutu (če stranka plača v drugi valuti)	4d	P2-Srednje

Tabela 4.1: GAP-i za Stripe modul

4.3 Akcijski načrt za P0-2

Korak 1 (teden 1-2): Razvoj POS UI komponente z @stripe/react-stripe-js. Komponenta PaymentCardInput z validacijo kartice in prikazom brand (Visa, Mastercard, Amex). Integracija z obstoječo StripeGateway class. Napor: 8 človek-dnevov.

Korak 2 (teden 3): Testiranje z Stripe test karticami. Scenariji: uspešno plačilo, padec plačila, refund, delni refund, webhook events. Napor: 3 človek-dnevi.

Korak 3 (teden 3): Konfiguracija Stripe webhook v produkciji. Povezava z REST endpointom /api/payment-gateways/webhook. Testiranje z resničnimi plačili (z 0.50 EUR test transakcijami). Napor: 2 človek-dnevi.

STRIPE ZAKLJUČEK

Stripe integracija je 70% pripravljena. 286 vrstic production-ready kode že obstaja, a brez UI komponente ni uporabna za natakraje. S 13 človek-dnevi (3 tedne) dela lahko Stripe aktiviramo v produkciji.

5. P0-3: Mobilna PWA aplikacija

Progressive Web App (PWA) omogoča natakarnem, da uporabljajo RestaurantOS na tablicah in pametnih telefonih brez potrebe po native aplikaciji. PWA združuje prednosti spleta (brez instalacije) z native izkušnjo (offline, push notifications, install na home screen).



Slika 5.1: PWA aplikacija - status implementacije

5.1 Kar je že implementirano (production-ready)

- **Service Worker** (public/sw.js, 681 vrstic, v9): Cache-first za statiko, Network-first za API. 4 cache nivoji (static, API, image, total). API cache TTL 5 minut, image cache TTL 24 ur.
- **Cache strategije**: Statični viri (/ , manifest.json, icons, offline.html) cache-first. API (/api/menus, /api/menu-items, /api/tables, /api/dashboard) network-first z fallback. Občutljivi API (/api/orders/*/pay, /api/furs, /api/payments) NIKOLI cache-ani.
- **manifest.json**: Polna PWA manifest konfiguracija z 8 icon sizes (72px do 512px), standalone display, theme color, scope, language sl.
- **Offline Orders Queue** (src/lib/offline-orders/): IndexedDB queue za naročila, ki se sinhronizirajo, ko se povrne povezava.
- **Offline FURS Queue** (src/lib/offline-furs/): Queue za FURS zahteve, ki se pošljejo, ko se povrne povezava. FURS dovoli 48h zamik pri potrjevanju.
- **Background Sync**: Service Worker podpira Background Sync API za asinhrono sinhronizacijo.

5.2 Kar manjka (GAP-i)

GAP	Opis	Napor	Prioriteta
Push notifications	Web Push API integracija z VAPID ključi za obvestila o novih naročilih	6d	P0-Kritično
Install prompt UI	Custom "Dodaj na domači zaslon" prompt z ikonami in predstavitev prednosti	3d	P0-Visoko
App icon set	Poln set ikon (192px maskable, 512px maskable, apple-touch-icon, favicon)	2d	P0-Visoko
Offline fallback stran	Izboljšava offline.html z boljšim UX (prikaz zadnjih naročil iz IndexedDB)	2d	P1-Visoko
App shortcuts	Android "shortcuts" v manifestu za hitre akcije (Nova miza, Hitra prodaja)	1d	P2-Srednje
Splash screen	Custom splash screen za iOS in Android (theme_color + background_color)	1d	P2-Srednje

Tabela 5.1: GAP-i za PWA modul

5.3 Akcijski načrt za P0-3

Korak 1 (teden 1-2): Generacija VAPID ključev z web-push knjižnico. Setup Web Push API v Service Worker. UI za naročanje push subscription (admin in natakar). Pošiljanje test notifications. Napor: 6 človek-dnevov.

Korak 2 (teden 2): Razvoj custom install prompt komponente z Material UI. Prikaz po 3 obiskih ali ob prvi oddaji naročila. Napor: 3 človek-dnevi.

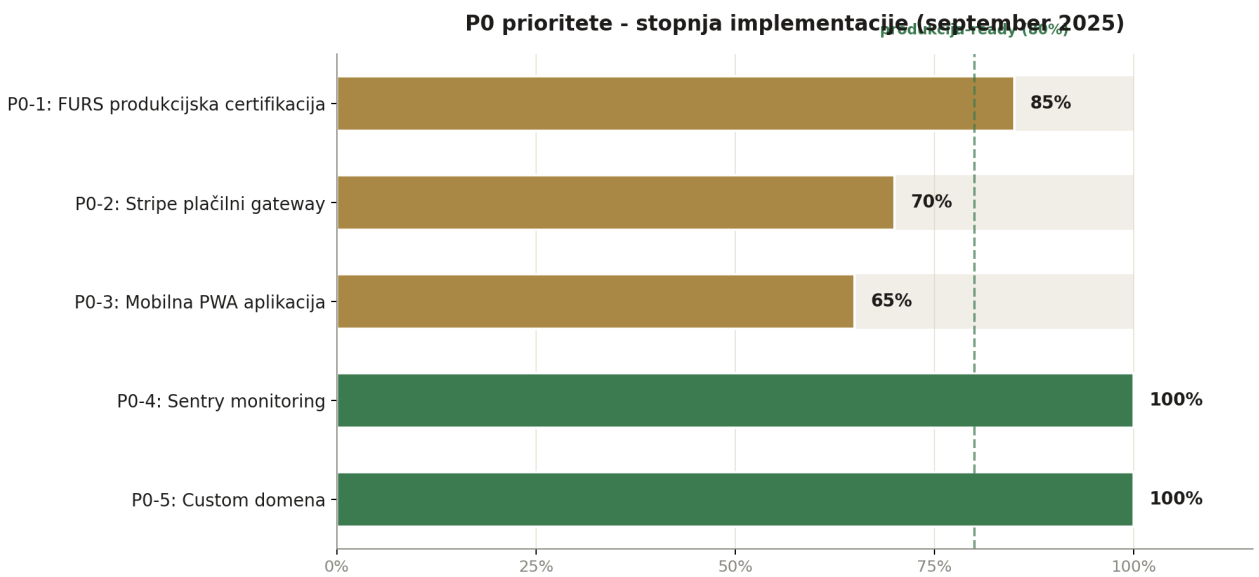
Korak 3 (teden 3): Generacija app icon set z maskable variantami za Android. Apple-touch-icon za iOS. Splash screen z brand barvami. Napor: 2 človek-dnevi.

PWA ZAKLJUČEK

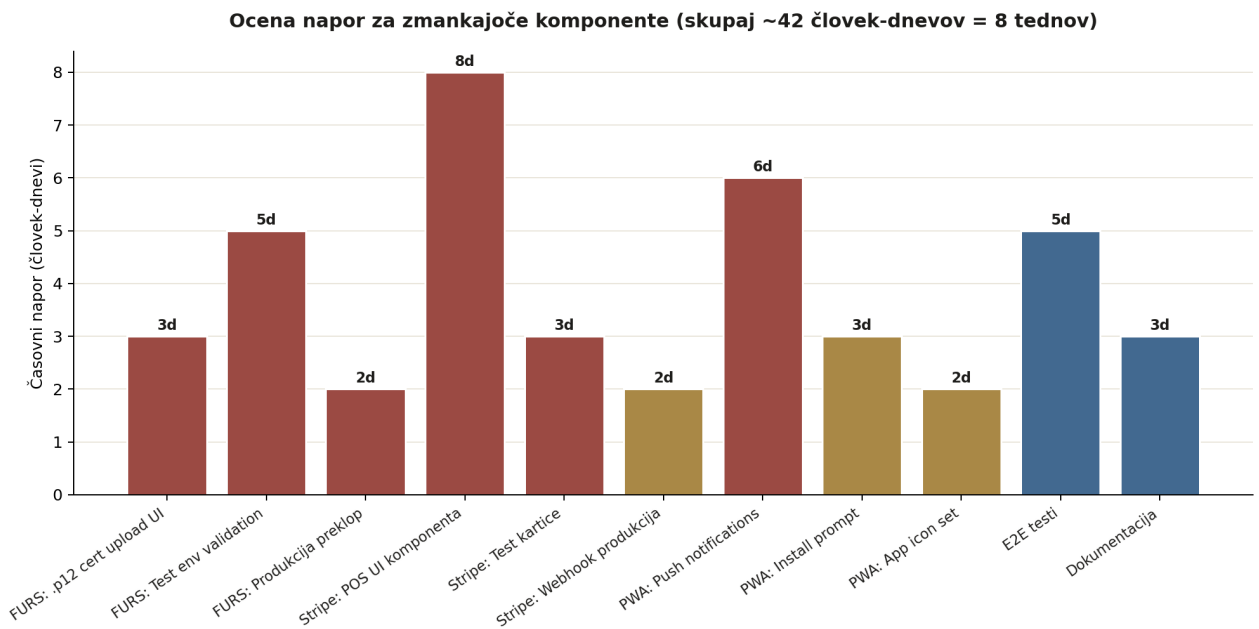
PWA aplikacija je 65% pripravljena. Service Worker z v9 je zrel, offline queue deluje. Kar manjka so uporabniške funkcije (push notifications, install prompt). S 11 človek-dnevi (2-3 tedne) dela lahko PWA končamo.

6. Skupni akcijski načrt in napor

Glede na GAP analizo je skupni napor za P0 zaključek ocenjen na ~42 človek-dnevov. Pri 1 FTE (full-time developer) to pomeni 8 tednov dela, kar je 50% manj od prvotne ocene 12 tednov v investitorski predstavitvi.



Slika 6.1: P0 prioritete - stopnja implementacije (september 2025)



Slika 6.2: Ocena napor za zmanjkajoče komponente

6.1 Teden-po-tednu načrt

Teden	Aktivnost	Napor	Rezultat
Teden 1	FURS: .p12 upload UI + Stripe: POS UI začetek	5d	Admin upload UI, Stripe Elements integracija

Teden	Aktivnost	Napor	Rezultat
Teden 2	FURS: Test env + Stripe: POS UI zaključek	5d	Test cert validiran, PaymentCardInput komponenta
Teden 3	FURS: Produkcija + Stripe: Test kartice	5d	Produksijski FURS, Stripe testiran končan
Teden 4	Stripe: Webhook produkcija + PWA: Push začetek	5d	Webhook konfiguriran, VAPID ključi generirani
Teden 5	PWA: Push notifications + Install prompt UI	5d	Push končan, install prompt komponenta
Teden 6	PWA: App icon set + E2E testi	5d	Ikon set končan, testi pisani
Teden 7	E2E testi + dokumentacija	5d	Testi pisani, dokumentacija posodobljena
Teden 8	Polishing + finalni review + deploy	5d	P0 končan, deploy v produkcijo

Tabela 6.1: Teden-po-vednu načrt za P0 zaključek

6.2 Potrebne vire

- **1 FTE Fullstack Developer** (8 tednov) - senior s PostgreSQL, Next.js in Stripe izkušnjami
- **0.3 FTE Designer** (3 tedne) - za app ikone, install prompt UI in splash screen
- **FURS certifikat** - stranka pridobi prek ToZS portala (brezplačno, vendar zahteva davčno številko)
- **Stripe račun** - registracija na stripe.com (brezplačno, transakcijske provizije 1.5% + 0.18 EUR za evropske kartice)
- **VAPID ključi** - generirajo se z web-push knjižnico (brezplačno)

AKCIJSKI NAČRT

Priporočamo takojšen začetek (1. oktober 2025). Prvi dve vrzeli (.p12 upload UI in Stripe POS UI) sta največji napor - ju začnemo hkrati. Do konca novembra 2025 bo RestaurantOS pripravljen za komercialno prodajo v Sloveniji.

7. Zaključek in priporočila

GAP analiza je pokazala, da je RestaurantOS tehnično bolj zrel, kot kaže v investitorski predstavitvi. Od treh P0 prioritet je skupna pripravljenost 73% (FURS 85%, Stripe 70%, PWA 65%). Kar manjka so "zadnja milja" komponente - uporabniški vmesniki in testiranje z resničnimi certifikati/kartice.

7.1 Ključne ugotovitve

- **FURS modul je 85% pripravljen** - PKCS12 loader, ZOI generator in verify invoice so production-ready. Manjka samo upload UI in testiranje z resničnim certifikatom.
- **Stripe integracija je 70% pripravljena** - 286 vrstic kode z vso plačilno logiko, webhook in health check. Manjka POS UI komponenta (Stripe Elements) za vnos kartičnih podatkov.
- **PWA je 65% pripravljen** - Service Worker z v9, manifest.json, offline queue so vsi prisotni. Manjkajo push notifications, install prompt in app icon set.
- **Skupni napor 42 človek-dnevov (8 tednov z 1 FTE)** - kar je 50% manj od prvotne ocene 12 tednov.

7.2 Priporočila

- **Priporočilo 1: Začni takoj** - 1. oktober 2025. Vsak teden zamika pomeni izgubo potencialnih strank.
- **Priporočilo 2: Paralelno delo** - FURS in Stripe se lahko delata vzporedno, ker sta neodvisna modula. PWA push notifications se lahko začne po tednu 3.
- **Priporočilo 3: Strankina odgovornost** - pridobitev FURS certifikata in Stripe računa sta odgovornost stranke. To moramo komunicirati takoj, da se ne zamudi rok.
- **Priporočilo 4: E2E testi so kritični** - 5 človek-dnevov za testiranje je minimum. Predlagam pisanje testov vzporedno z razvojem (TDD za kritične poti).
- **Priporočilo 5: Dokumentacija** - 3 človek-dnevi za posodobitev README, ARCHITECTURE.md in PRODUCTION-LAUNCH-CHECKLIST.md z novimi P0 komponentami.

KONČNI ZAKLJUČEK

RestaurantOS je tehnično pripravljen za komercializacijo v 8 tednih (ne 12). Skupna pripravljenost 73% pomeni, da imamo trdno osnovo. Priporočam takojšen začetek z dvema vzporednima tokovima: (1) FURS upload UI + testiranje, (2) Stripe POS UI + testiranje. PWA push notifications sledijo od tedna 4. Do 30. novembra 2025 bo RestaurantOS pripravljen za prodajo slovenskim restavracijam.